

Calcul vectoriel dans un espace à trois dimensions

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

21 juillet 2026

1 Repère dans un espace en trois dimensions

Un repère dans l'espace est un quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ avec O un point dans l'espace et $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ trois vecteurs non coplanaires.

Pour tout point M de l'espace, on obtient l'égalité :

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1)$$

dans laquelle (x, y, z) est le triplet représentant les coordonnées du point M dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$\Leftrightarrow M$ a pour coordonnées (x, y, z) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$\Leftrightarrow \vec{OM}$ a pour pour coordonnées (x, y, z) dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

$(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est un repère orthonormé si et seulement si $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\|$ sont trois **vecteurs unitaires** orthogonaux entre eux.

1.1 Propriétés dans un repère quelconque

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} + x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} + y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}} \end{pmatrix} \quad (2)$$

$$k\vec{u} = \begin{pmatrix} kx_{\vec{u}} \\ ky_{\vec{u}} \\ kz_{\vec{u}} \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} \quad (4)$$

$$I \text{ milieu de } [AB] \text{ a pour coordonnées } \begin{pmatrix} \frac{x_A + x_B}{2} \\ \frac{y_A + y_B}{2} \\ \frac{z_A + z_B}{2} \end{pmatrix}$$

1.2 Propriétés dans un repère orthonormé

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x_{\vec{u}}^2 + y_{\vec{u}}^2 + z_{\vec{u}}^2} \quad (5)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_{\vec{u}} \cdot x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}} \cdot y_{\vec{v}} + z_{\vec{u}} \cdot z_{\vec{v}} \quad (6)$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad (7)$$

$$\text{N.B. } \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

2 Plan dans l'espace

Soient trois points A, B, C , alors A, B, C sont **toujours** coplanaires. Ils forment un plan $\mathcal{P}$ tel que $\mathcal{P} = (A, B, C)$.

$$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC} \quad (8)$$

De manière plus générale, soit $\mathcal{P} = (A, \vec{u}, \vec{v})$, alors :

$$M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM} = x\vec{u} + y\vec{v} \quad (9)$$

3 Géométrie dans l'espace à trois dimensions

3.1 Droites dans l'espace

Deux droites dans l'espace sont :

- soit coplanaires :
 - soit sécantes : elles ont un seul point commun ;
 - elles sont parallèles :
 - ♦ soit disjointes avec aucun point commun ;
 - ♦ soit confondues.
- soit non coplanaires : elles sont disjointes.

3.2 Plans dans l'espace

Deux plans dans l'espace sont :

- soit sécants : l'intersection est une droite ;
- soit parallèles :
 - soit disjointes s'ils n'ont aucun point commun ;
 - ♦ Deux plans sont parallèles s'il existe deux droites sécantes du premier plan parallèle au second plan.
 - ♦ Si deux plans sont parallèles, alors toute droite de l'un est parallèle à l'autre plan.
 - ♦ Si deux plans sont parallèles, alors tout plan sécant à l'un est sécant à l'autre et leurs droites d'intersections sont parallèles.
 - ♦ Si deux plans sont parallèles, alors tout plan parallèle à l'un l'est à l'autre.
 - ♦ Si une droite (d) est parallèle à un plan $\mathcal{P}$ contenant (d) et sécant à $\mathcal{P}$, intersecte $\mathcal{P}$ en une droite (D) parallèle à (d) .
 - soit confondus.

3.3 Droite et plan dans l'espace

Une droite et un plan dans l'espace sont :

- soit sécants : l'intersection est un unique point ;
- soit parallèles :

- soit disjoints. Une droite est parallèle à un plan s'il n'existe aucun point commun entre la droite et le plan ;
 - ◆ Si une droite est parallèle à une droite appartenant à un plan, alors elle est parallèle à ce plan.
 - ◆ Si une droite est parallèle à au moins une droite appartenant à ce plan, alors elle est parallèle à ce plan.
- soit la droite est incluse dans le plan. Une droite est confondue à un plan s'il existe au moins deux points de cette droite appartenant au plan.

3.4 Propriétés

1. Une droite est parallèle à un plan si et seulement si elle est parallèle à une droite de ce plan.
2. Deux plans sont parallèles si et seulement si l'un d'eux contient deux droites sécantes parallèles à l'autre plan.
3. Si deux droites sont parallèles, alors :
 - toute droite parallèle à l'une est parallèle à l'autre ;
 - tout plan parallèle à l'une est parallèle à l'autre ;
 - tout plan sécant à l'une est sécant à l'autre.
4. Si deux plans sont parallèles, alors :
 - toute droite parallèle à l'un est parallèle à l'autre ;
 - toute droite de l'un est parallèle à l'autre ;
 - toute droite sécante à l'un est sécante à l'autre ;
 - tout plan parallèle à l'un est parallèle à l'autre ;
 - tout plan sécant à l'un est sécant à l'autre et les droites d'intersection sont parallèles.
5. Si une droite est parallèle à deux plans sécants, alors elle est parallèle à leur droite d'intersection.
6. Si deux droites sont coplanaires, toute droite parallèle à l'une l'est à l'autre.

4 Orthogonalité dans l'espace

4.1 Droites orthogonales

Deux droites sont orthogonales si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux.

Propriété 1. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'une l'est à l'autre.

Propriété 2. Si les parallèles à deux droites passant par un point sont perpendiculaires, alors les deux droites sont orthogonales.

Propriété 3. Si deux droites sont orthogonales, alors toute droite parallèle à l'une est orthogonale à l'autre.

Propriété 4. Deux droites orthogonales n'ont pas de points communs.

4.2 Droites orthogonales à un plan

Une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à deux droites sécantes de ce plan.

Propriétés.

1. Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toutes les droites de ce plan.
2. Si deux droites sont orthogonales, alors tout plan orthogonal à l'une l'est à l'autre.
3. Si deux droites sont orthogonales à un même plan, alors elles sont parallèles.
4. Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l'un l'est à l'autre.
5. Si deux plans sont orthogonaux à une même droite, alors ils sont parallèles.
6. Si une droite est parallèle à un plan lui-même orthogonal à une autre droite, alors les droites sont orthogonales.
7. Si deux droites sont parallèles, alors tout plan orthogonal à l'une l'est à l'autre.
8. Si une droite est orthogonale à un plan, alors la droite est parallèle au plan.

Conséquence. Pour démontrer qu'une droite (D_1) est orthogonale à une droite (D_2) , il suffit de trouver un plan $\mathcal{P}$ contenant (D_2) et orthogonal à (D_1) .

4.3 Plans perpendiculaires

Deux plans sont perpendiculaires si l'un d'eux contient une droite orthogonale à l'autre.

N.B. On dit bien **deux plans perpendiculaires**, et non deux plans orthogonaux.

Si deux plans sont perpendiculaires, alors :

1. toute droite à l'un est orthogonale à l'autre ;
2. toute droite orthogonale à l'un est parallèle à l'autre ;

3. tout plan perpendiculaire à l'un est parallèle à l'autre ;
4. tout plan parallèle à l'un est perpendiculaire à l'autre.

4.4 Plan médiateur

Le plan médiateur de $[AB]$ est le plan passant par le milieu de $[AB]$ et perpendiculaire à $[AB]$.

Le plan médiateur de $[AB]$ est l'ensemble de tous les points équidistants de A et de B

5 Projection dans l'espace à trois dimensions

5.1 Projection

Soit $\mathcal{P}$ un plan et (d) une droite non parallèle à $\mathcal{P}$. La projection sur $\mathcal{P}$ parallèlement à (d) d'un point M est le point M' appelé le **projeté** tel que M' est l'intersection sur $\mathcal{P}$ de la droite parallèle à (d) passant par M .

L'image de trois points alignés est trois points alignés.

L'image du milieu d'un segment est le milieu du segment projeté.

5.2 Projection orthogonale

La projection orthogonale est la projection d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$, parallèlement à une droite (d) qui est orthogonale au plan $\mathcal{P}$.

6 Produit scalaire dans l'espace à trois dimensions

6.1 Définition

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ un repère orthonormé et deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \\ z_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{v}} \end{pmatrix}$, alors on appelle le produit scalaire de $\vec{u}$ et de $\vec{v}$ le réel :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \langle \vec{u} | \vec{v} \rangle = x_{\vec{u}} \cdot x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}} \cdot y_{\vec{v}} + z_{\vec{u}} \cdot z_{\vec{v}} \quad (10)$$

6.2 Propriétés

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} = (\vec{v} + \vec{w}) \cdot \vec{u}$

3. $(\lambda.\vec{u}).\vec{v} = \lambda.\vec{u}.\vec{v} = \vec{u}.\lambda.\vec{v}$
4. $\vec{u}.\vec{u} = \vec{u}^2 = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2$
5. $||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u}^2} = \sqrt{x_u^2 + y_u^2 + z_u^2}$
6. $||\vec{u}|| = \sqrt{\vec{u}^2}$
7. $(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + 2\vec{u}.\vec{v} + \vec{v}^2$
8. $(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - 2\vec{u}.\vec{v} + \vec{v}^2$
9. $(\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$
10. $||\lambda\vec{u}|| = |\lambda| ||\vec{u}||$
11. $AB^2 = ||\vec{AB}||^2 = \vec{AB}^2$
12. $\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{2} [(\vec{u} + \vec{v})^2 - \vec{u}^2 - \vec{v}^2]$
13. $\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{2} [\vec{u}^2 + \vec{v}^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2]$
14. $\vec{u}.\vec{v} = \frac{1}{4} [(\vec{u} + \vec{v})^2 - (\vec{u} - \vec{v})^2]$
15. $\vec{u}.\vec{v} = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \cos(\vec{u}, \vec{v})$
16. $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}.\vec{v} = 0$
17. Si A, B, C sont trois points alignés tel que le propose la figure 1, alors :
 - si on est dans le cas 1, $\vec{AB}.\vec{AC} = AB \times AC$;
 - si on est dans le cas 2, $\vec{AB}.\vec{AC} = -AB \times AC$.

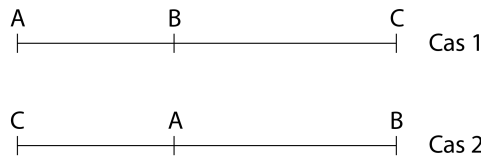


FIGURE 1 – Règle de trois points alignés

7 Vecteur normal à un plan

7.1 Définition d'un vecteur normal

Un vecteur normal $\vec{n}$ à un plan $\mathcal{P}$ est un vecteur directeur à une droite orthogonale à $\mathcal{P}$ (Fig. 2).

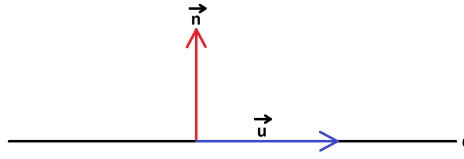


FIGURE 2 – Représentation du vecteur normal $\vec{n}$ de la droite (d)

7.2 Propriété d'un vecteur normal

Un plan est défini de façon unique par un point A et un vecteur normal $\vec{n}$.

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$.

- La droite (d) passant par $A(x_A, y_A)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}(a, b)$ est l'ensemble des points $M(x, y)$ tels que $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$. Elle a pour équation $a(x - x_A) + b(y - y_A) = 0$.
- Une droite (d) ayant pour vecteur normal le vecteur $\vec{n}(a, b)$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$.
- Une droite (d) ayant une équation de la forme $ax + by + c = 0$ a pour vecteur normal le vecteur $\vec{n}(a, b)$.

On appelle **vecteur normal** $\vec{n}$ une droite (d) , tout vecteur $\vec{n}$ non nul orthogonal à un vecteur directeur de (d) .

Si $\vec{n}$ est un vecteur normal à un vecteur directeur de la droite (d) , alors l'ensemble des vecteurs normaux à (d) est l'ensemble des vecteurs non nuls colinéaires à $\vec{n}$.

7.3 Caractéristique d'un plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}$

$$M \in \mathcal{P}(A, \vec{n}) \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0 \quad (11)$$

8 Lignes de niveau

Une **ligne de niveau** est une figure engendrée par le déplacement d'un point et pouvant être une droite, une courbe, un cercle, une sphère, un plan, *etc.*

Un **lieu géométrique** est une ligne, ou une surface, formée par l'ensemble des positions d'un point jouissant toutes des mêmes propriétés. Parmi les propriétés géométriques, il faut distinguer :

- **les propriétés projectives**, c'est-à-dire celles qui se conservent par projection centrale ou conique : points alignés, droites concourantes, degré d'une courbe plane algébrique, division harmonique, bi-rapport ;
- **les propriétés linéaires** qui se conservent par une transformation linéaire ou une projection cylindrique (parallèlement à une direction donnée) : parallélisme de deux vecteurs, rapport de deux vecteurs parallèles, barycentres d'un système de points, en particulier, le milieu d'un segment de droite ;
- **les propriétés métriques** où intervient la mesure des longueurs ou des angles des figures considérées : relations métriques dans les triangles, propriétés des bissectrices d'un angle, des médiatrices et des hauteurs d'un triangle. Elles se conservent par déplacement (translation, rotation) par homothétie et plus généralement par similitude.

Pour définir analytiquement un lieu géométrique, on choisit par exemple un système de coordonnées rectilignes et on cherchera une relation de la forme $f(x, y) = 0$, condition nécessaire et suffisante pour que le point $M(x, y)$ soit un point du lieu. $f(x, y) = 0$ est l'équation du lieu. On choisit un système d'axes rectangulaires. Toutefois, on peut utiliser des axes obliques dans le cas des propriétés linéaires.

On simplifie l'équation du lieu en choisissant convenablement la direction et l'origine des axes. Si la figure donnée a un centre de symétrie, on y place l'origine.

On peut utiliser des coordonnées polaires, et donner l'équation du lieu sous la forme : $f(r, \theta) = 0$.

Dans certains problèmes, le lieu géométrique (L) est lieu des points d'intersection de deux courbes (C_λ) et (Γ_λ) dépendant d'un paramètre λ et d'équations :

$$\begin{aligned} (C_\lambda) : f(x, y, \lambda) &= 0 \\ (\Gamma_\lambda) : g(x, y, \lambda) &= 0 \end{aligned} \quad (12)$$

Exemple d'une sphère. Tout point de la sphère $\mathcal{S}$ est situé à la même distance du centre.

- $M \in \mathcal{S}$ de diamètre $[AB] \Leftrightarrow \vec{MA} \cdot \vec{MB} = 0$
- Le plan passant par I milieu de $[AB]$ et orthogonal à (AB) , est le plan médiateur de $[AB]$. C'est l'ensemble des points équidistants.

$$MA = MB \Leftrightarrow MA^2 = MB^2 \Leftrightarrow \vec{MA}^2 = \vec{MB}^2 \Leftrightarrow \dots \quad (13)$$

9 Produit vectoriel

9.1 Orientation d'un repère dans l'espace

Soit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on place un observateur sur l'axe $\vec{k}$ avec ses pieds en O et ses yeux regardant vers $\vec{i}$:

1. si $\vec{j}$ est à gauche de l'observateur, la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **directe** (Fig. 3) ;
2. si $\vec{j}$ est à droite de l'observateur, la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **indirecte** (Fig. 3).

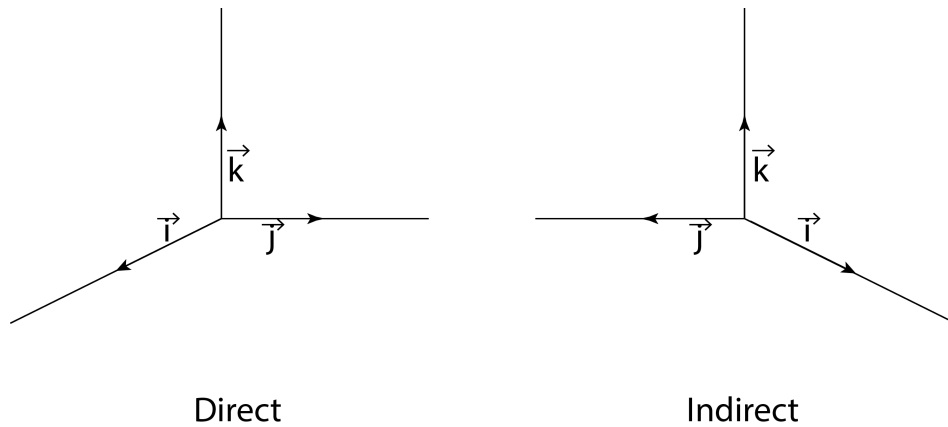


FIGURE 3 – Orientation directe et orientation indirecte

Il existe également la règle des trois doigts de la main...

- ... droite avec : $\vec{i}$ au niveau du pouce, $\vec{j}$ au niveau de l'index, et $\vec{k}$ au niveau du majeur, pour obtenir un sens indirect ;
- ... gauche avec : $\vec{i}$ au niveau du pouce, $\vec{j}$ au niveau de l'index, et $\vec{k}$ au niveau du majeur, pour obtenir un sens direct

$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ sont trois vecteurs unitaires. Il existe deux vecteurs normaux à $\mathcal{P}$ et normés.

On choisit l'un des deux vecteurs soit $\vec{k}$, soit $(\vec{i}, \vec{j})$, deux vecteurs normés et orthogonaux de $\mathcal{P}$ tels que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ soit une **base orthonormée directe**.

- On dit qu'il y a un **sens positif** dans $\mathcal{P}$ si le sens de $\vec{i}$ vers $\vec{j}$.
- $(\vec{i}, \vec{j})$ est une **base directe** de $\mathcal{P}$. $\mathcal{P}$ est orienté par $\vec{k}$.

N.B. Avec $-\vec{k}$, il faut échanger $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

9.2 Définition du produit vectoriel

Le produit vectoriel est un **vecteur**. Il est noté $\wedge$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont :

- soit colinéaires : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- soit non colinéaires : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \vec{n}$
 - $(\vec{u}, \vec{v})$ est un couple de vecteurs d'un plan $\mathcal{P}$.
 - Soit $\vec{n}$ un vecteur normal à $\mathcal{P}$ et normés, $\mathcal{P}$ est orienté par ce vecteur.
 - Le vecteur $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est colinéaire à $\vec{n}$, donc $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal, mais pas forcément normé.

9.3 Propriétés

1. $\vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{u}$
2. $\vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{v}$
3. $\vec{0} = \vec{0} \wedge \vec{u}$
4. $\vec{0} \wedge \vec{u} = \vec{0} = \vec{u} \wedge \vec{0}$
5. $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$
6. $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$
7. $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
8. Si $\vec{u} \perp \vec{v}$ sont normés et orthogonaux, alors $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est une base orthonormée directe.
9. $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$
10. $a\vec{u} \wedge b\vec{v} = ab(\vec{u} \wedge \vec{v})$
11. $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$
12. $(\vec{v} + \vec{w}) \wedge \vec{u} = \vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{w} \wedge \vec{u}$

9.4 Coordonnées du produit vectoriel

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base orthonormée directe, donc $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$, alors :

- $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$;
- $\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$;
- $\vec{i} \wedge \vec{k} = \vec{j}$.

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \\ z_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{v}} \end{pmatrix}$, alors $\vec{u} \wedge \vec{v} = D_1 \vec{i} + D_2 \vec{j} + D_3 \vec{k}$ avec :

$$\begin{cases} D_1 = y_{\vec{u}} z_{\vec{v}} - y_{\vec{v}} z_{\vec{u}} \\ D_2 = z_{\vec{u}} x_{\vec{v}} - z_{\vec{v}} x_{\vec{u}} \\ D_3 = x_{\vec{u}} y_{\vec{v}} - x_{\vec{v}} y_{\vec{u}} \end{cases} \quad (14)$$

Pour le retenir, on utilise la figure 4.

	$\vec{i}$	$\vec{j}$	$\vec{k}$	$\vec{i}$	$\vec{j}$
$\vec{u}$	x_u	y_u	z_u	x_u	y_u
$\vec{v}$	x_v	y_v	z_v	x_v	y_v

FIGURE 4 – Astuce mnémotechnique pour retenir le calcul

9.5 Applications

9.5.1 Équation d'un plan

Pour définir l'équation d'un plan $\mathcal{P}$, il suffit d'écrire :

$$\vec{AB} \wedge \vec{AC} = \vec{n} \quad (15)$$

et $M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow \dots$

9.5.2 Calcul d'aire

L'aire d'un triangle Soit le triangle ABC (Fig. 5), alors son aire vaut :

$$2\mathcal{A} = AB \times AC \times \sin \hat{A} = \left\| \vec{AB} \wedge \vec{AC} \right\| \quad (16)$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \frac{1}{2} \left\| \vec{AB} \wedge \vec{AC} \right\| \quad (17)$$

L'aire d'un parallélogramme Un parallélogramme $ABCD$ contient deux triangles identiques (Fig. 6).

$$\Leftrightarrow \mathcal{A} = \left\| \vec{AB} \wedge \vec{AD} \right\| \quad (18)$$

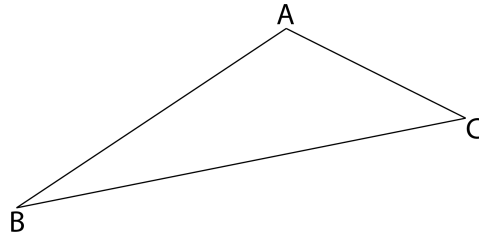


FIGURE 5 – Triangle quelconque

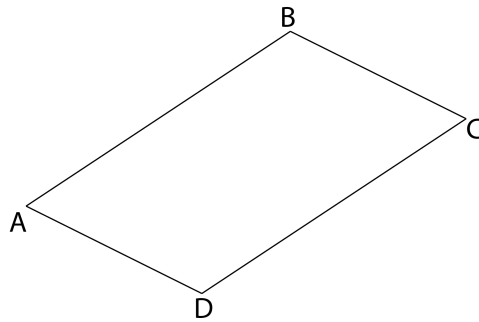


FIGURE 6 – Parallélogramme quelconque

La distance d'un point par rapport à une droite Soient M un point qui n'appartient pas à (D) ($A, \vec{u}$), et H le projeté orthogonal de M sur (D) (Fig. 7), alors :

$$MH = \frac{\|A\vec{M} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|} \quad (19)$$

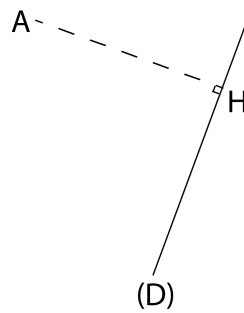


FIGURE 7 – Distance d'un point par rapport à une droite

10 Système de vecteurs glissants (ou torseur)

10.1 Moment d'un vecteur glissant par rapport à un point

Le **moment G d'un vecteur, d'origine A , par rapport à un point O** , est un vecteur d'origine O , et égale au produit vectoriel de $\overrightarrow{OA}$ par $\vec{V}$. Par définition :

$$M_0^t(\vec{V}) = G = (\overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}) \quad (20)$$

- $\overrightarrow{OG}$ est perpendiculaire au plan P déterminé par O et $\vec{V}$ et $\vec{V} \cdot G$ est nul si $\vec{V} = 0$ ou si O est le support (Δ) de $\vec{V}$. De plus $\|\overrightarrow{OG}\| = OH \cdot \|\vec{V}\|$ en désignant par OH la distance de O à (Δ) support de $\vec{V}$ (Fig 8).
- Réciproquement, $\overrightarrow{OG}$ et le vecteur libre $\vec{V}$, tels que $\overrightarrow{OG} \cdot \vec{V} = 0$, déterminent un vecteur glissant $\vec{V}$, en particulier son support (Δ) . En effet, (Δ) est parallèle à $\vec{V}$, dans un plan P perpendiculaire en O à $\overrightarrow{OG}$ à la distance $OH = \frac{\|\overrightarrow{OG}\|}{\|\vec{V}\|}$ (Fig 8).

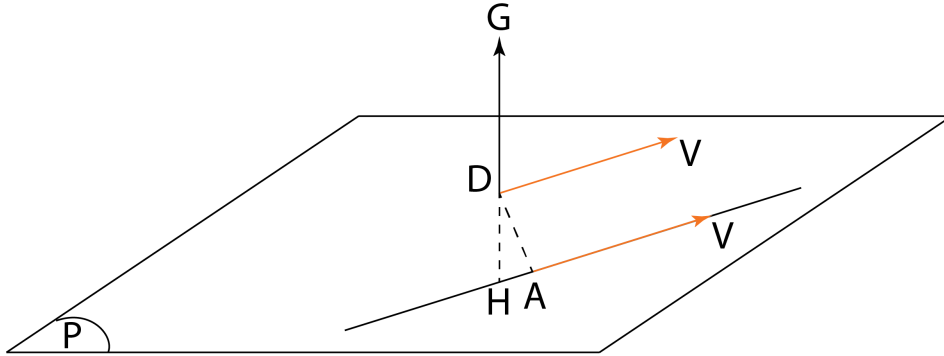


FIGURE 8 – Vecteurs glissants

Remarque. Le trièdre $\overrightarrow{OA}$, $\vec{V}$ et $\overrightarrow{OG}$ doit être direct. (Δ) est par conséquent unique, ainsi que le vecteur glissant $\vec{V}$.

Si plusieurs vecteurs $\vec{V}_1$, $\vec{V}_2$ et $\vec{V}_3$ ont la même origine A , leurs moments par rapport à O ont pour expression :

$$\begin{cases} \overrightarrow{OG_1} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}_1 \\ \overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}_2 \\ \overrightarrow{OG_3} = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}_3 \end{cases} \quad (21)$$

$\overrightarrow{OG_1} + \overrightarrow{OG_2} + \overrightarrow{OG_3} = \overrightarrow{OA} \wedge (\vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3) = \overrightarrow{OA} \cdot \vec{R}$ en désignant par $\vec{R} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3$ la résultante des vecteurs.

Théorème de P. Varignon Le moment par rapport à un point O , de la résultante de plusieurs vecteurs concourants, est égal à la résultante des moments, par rapport à O , de ces vecteurs.

Pierre
Vari-
gnon
(1654-
1722)

Si on passe d'un point O à un point O' , on aura, en O' , le moment $\overrightarrow{OG'}$ tel que $\overrightarrow{OG'} = \overrightarrow{O'A} \wedge \vec{V}$, mais $\overrightarrow{O'A} = \overrightarrow{O'O} + \overrightarrow{OA}$ et, par suite $\overrightarrow{OG'} = \overrightarrow{O'A} \wedge \vec{V} = \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{V} + \overrightarrow{OA} \wedge \vec{V}$, donc $\overrightarrow{OG'} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OO'} \wedge \vec{V}$.

Le moment, en O' , d'un vecteur glissant, est égal à la somme du moment en O de ce vecteur, et du moment en O' du vecteur équipollent à $\vec{V}$, appliqué en O .

Le moment d'un vecteur, par rapport à un axe, est la valeur algébrique de la projection orthogonale $\vec{g}$ sur cet axe, du moment $\overrightarrow{OG}$ du vecteur par rapport à un point O quelconque de l'axe. Si $x'Ox$ est l'axe considéré $\overrightarrow{OG}$ le moment en O de $\vec{V}$, on a par conséquent $M_{x'x}^t(\vec{V}) = \overrightarrow{OG} \cdot \vec{u} = \|\overrightarrow{OG}\| \cdot \cos(\theta)$ avec $\theta = (\vec{u}, \overrightarrow{OG})$. Ce moment est indépendant du point O sur l'axe $x'x$. Si $\overrightarrow{OG'}$ est le moment de $\vec{V}$ en un point O' de l'axe on a $\overrightarrow{OG'} = \overrightarrow{OG} + (\overrightarrow{O'O} \wedge \vec{V})$ et, par suite $(\vec{u} \cdot \overrightarrow{OG'}) = (\vec{u} \cdot \overrightarrow{OG}) + [\vec{u} \cdot (\overrightarrow{O'O} \wedge \vec{V})]$, mais $\vec{u} \cdot (\overrightarrow{O'O} \wedge \vec{V})$ est nul, car ce sont deux vecteurs orthogonaux. Il reste $M_{x'x}^t(\vec{V}) = \overrightarrow{OG} \cdot \vec{u} = \overrightarrow{OG'} \cdot \vec{u}$.

Remarque. Si $M_{x'x}^t(\vec{V}) = \overrightarrow{OG} \cdot \vec{u} = 0$, $\vec{u}$ est perpendiculaire à $\overrightarrow{OG}$. Par suite $\vec{u}$ est, dans le plan $\overrightarrow{OA}, \vec{V}$; $\vec{V}$ et l'axe $x'x$ sont dans un même plan. Réciproquement, si $\vec{V}$ et $x'x$ sont dans un même plan $(\overrightarrow{OG} \cdot \vec{u}) = 0$, car $\overrightarrow{OG}$ est perpendiculaire à $\vec{u}$.

10.2 Expression analytique du moment d'un vecteur par rapport à O

En désignant par x_0, y_0 et z_0 les coordonnées de A , par X, Y et Z les composantes rectangulaires de $\vec{V}$, par L, M et N celle de $\overrightarrow{OG}$, les formules du produit vectoriel donnent $\overrightarrow{OG}$:

$$\overrightarrow{OG} \begin{cases} L = y_0 Z - z_0 Y \\ M = z_0 X - x_0 Z \\ N = x_0 Y - y_0 X \end{cases} \quad (22)$$

On vérifie que $LX + MY + NZ = \overrightarrow{OG} \cdot \vec{V} = 0$.

Si α , β et γ sont les composantes du vecteur unitaire $\vec{u}$ d'un axe $(D)(D)$ passant par O : $M_{(D)}^t(\vec{V}) = \vec{OG} \cdot \vec{u} = \alpha L + \beta M + \gamma N$.

10.3 Système de vecteurs glissants. Réduction en un point O

L'ensemble de n vecteurs glissants : $\vec{V}_1$ de support (Δ_1) , $\vec{V}_2$ (Δ_2) , $\dots$, $\vec{V}_n$ (Δ_n) constitue un **système de vecteurs glissants** (ou torseur (T)). A tout point O de l'espace, on peut faire correspondre le vecteur : $\vec{R} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \vec{V}_3 + \dots + \vec{V}_n = \sum_{i=1}^n \vec{V}_i$, appelé **somme géométrique** (ou résultante général de (T)), et le vecteur $\vec{OG}$, somme géométrique des moments, par rapport à O , des vecteurs de (T) ; A_i étant un point quelconque sur (Δ_i) : $\vec{OG} = \sum_{i=1}^n (\vec{OA}_i \wedge \vec{V}_i) \cdot \vec{OH}$ est appelé le **moment résultant** en O de (T) ; $\vec{R}$ et $\vec{OG}$ sont les **éléments de réduction** de (T) en O ; $\vec{R}$ est indépendant de O (premier invariant), mais $\vec{OG}$ dépend de O .

Analytiquement, en désignant par $X_i, Y_i, Z_i, L_i, M_i, N_i$, les composantes de $\vec{V}_i$ et son moment $\vec{OG}_i$ par rapport à O, X, Y, Z les composantes de $\vec{R}, L, M, N$ les composantes de $\vec{OG}$, les formules sont les suivantes :

$$\begin{aligned} X &= \sum_{i=1}^n X_i & L &= \sum_{i=1}^n L_i \\ Y &= \sum_{i=1}^n Y_i & M &= \sum_{i=1}^n M_i \\ Z &= \sum_{i=1}^n Z_i & N &= \sum_{i=1}^n N_i \end{aligned} \quad (23)$$

Changement d'origine. Soient O' un point distinct de O , $\vec{R}'$ et $\vec{OG}'$ les éléments de réduction, en O' , du système de vecteurs considéré. On a $\vec{OG}' = \vec{OG} + (\vec{O'O} \wedge \vec{R})$ et le moment résultant d'un torseur (T) par rapport à un point O' est égal à la somme du moment en O de (T) et du moment par rapport à O' de la résultante $\vec{R}$ appliquée en O . En multipliant scalairement les deux membres de $\vec{OG}' = \vec{OG} + (\vec{O'O} \wedge \vec{R})$ par $\vec{R} = \vec{R}'$, on obtient $\vec{R}' \cdot \vec{OG}' = \vec{R} \cdot \vec{OG}$. $\vec{R} \cdot \vec{OG}$ est invariant de (T) appelé **auto-moment**. Analytiquement, la relation $\vec{R}' \cdot \vec{OG}' = \vec{R} \cdot \vec{OG}$ s'écrit $L'X' + M'Y' + N'Z' = LX + MY + NZ$.

10.4 Système équivalent à zéro. Systèmes équivalents

Un système est équivalent à zéro si $\vec{R}$ et $\vec{OG}$ sont nuls en O . Pour tout point O' : $\vec{R} = \vec{0}$ et $\vec{OG} = \vec{0}$.

Deux systèmes (T_1) et (T_2) sont équivalents si, en tout point, ils ont les mêmes éléments de réduction. Pour qu'il en soit ainsi, il suffit que, en un point O , on ait $\vec{R}_1 = \vec{R}_2$ et $\vec{OG}_1 = \vec{OG}_2$, car, en O' , on aura $\vec{R}'_1 = \vec{R}'_2 = \vec{R}_1 = \vec{R}_2$ et $\vec{OG}'_1 = \vec{OG}'_2$.

10.5 Moment d'un système (T) par rapport à un axe

Le moment (T) par rapport à un axe $x'x$ est la valeur algébrique de la projection orthogonale $\vec{g}$ de $\vec{OG}$ sur $x'x$, $\vec{OG}$ étant le moment de (T) , par rapport à un point O quelconque de cet axe. Si $\vec{u}$ est le vecteur unitaire de l'axe, on a : $M_{x'x}^t(\vec{T}) = \vec{OG} \cdot \vec{u}$.

Ce moment est indépendant du point O choisi sur $x'x$. A un point O' correspond $\vec{OG'}$, tel que $\vec{OG'} = \vec{OG} + (\vec{O'O} \wedge \vec{R})$.

En multipliant scalairement par $\vec{u}$, on obtient $(\vec{u} \cdot \vec{OG'}) = (\vec{u} \cdot \vec{OG}) = M_{x'x}^y(\vec{T})$.

Le moment de (T) par rapport à $x'x$ est nul. La droite $x'x$ est une droite de moment nul de (T) ; ce sont les droites perpendiculaires en O à $\vec{OG}$.

Si (T) se réduit à un vecteur unique $\vec{V}$, les droites de moment nul rencontrent le support de $\vec{V}$; si (T) se réduit à un couple, les droites de moment nul sont parallèles au plan du couple.

10.6 Systèmes de vecteurs glissants particuliers

Système de vecteurs concourants en un point A . Leur résultante générale est égale à $\vec{R} = \vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \dots + \vec{V}_n$ et le moment résultant en O , $\vec{OG}$ est égal au moment de $\vec{R}$ par rapport à O d'après le théorème de P. Varignon. Le système considéré est équivalent à un vecteur unique $\vec{R}$ appliqué en A .

Couple. Un couple est un système de deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{V'}$ opposés c'est-à-dire tels que $\vec{R} = \vec{V} + \vec{V'} = \vec{0}$. Leurs supports (Δ) et (Δ') , parallèles, sont distincts. On a $\vec{OG} = \vec{AA'} \wedge \vec{V}$. Il en résulte que $\vec{OG}$ est indépendant du point O . $\vec{OG}$ est perpendiculaire au plan de (Δ) et (Δ') , on a $\|\vec{OG}\| = \|\vec{V}\| \cdot d$, en désignant par d la distance des deux droites.

Deux couples sont équivalents s'ils ont même moment résultant $\vec{OG}$, en un point O quelconque de l'espace. Si deux couples sont équivalents, ils sont situés dans des plans parallèles (perpendiculaires à $\vec{OG}$).

10.7 Réduction d'un système de vecteurs

Un système de vecteurs concourants est réductible à un vecteur unique.

Un système de vecteurs coplanaires admet, comme éléments de réduction en un point O de son plan P une résultante générale $\vec{R}$ située dans P et un moment $\vec{OG}$ perpendiculaire à P . Par suite $(\vec{R} \cdot \vec{OG}) = 0$. Si $\vec{R} \neq \vec{0}$, alors le système est

équivalent à un vecteur unique. Si $\vec{R} = \vec{0}$, alors le système équivaut à un couple, ou à zéro si on a $\vec{OG} = \vec{0}$.

Un **système de vecteurs parallèles** à une direction (Δ) a, en général une résultante $\vec{R} \neq \vec{0}$ parallèle à (Δ) et un moment $\vec{OG}$ en O perpendiculaire à (Δ) . Comme $\vec{R} \cdot \vec{OG} = 0$, si $\vec{R} \neq \vec{0}$, alors le système est équivalent à un vecteur unique parallèle à (Δ) , si $\vec{R} = \vec{0}$, $\vec{OG} = \vec{0}$, il équivaut à un couple. Il est équivalent à zéro si $\vec{R} = \vec{OG} = \vec{0}$.

Un système de vecteurs parallèles dont la résultante $\vec{R} \neq \vec{0}$ est équivalent à un vecteur unique équipollent à $\vec{R}$ et appliqué au barycentre du système des points d'application A_i affectés des coefficients a_i .

10.8 Axe central d'un système de vecteur (T)

Soient $\vec{R}$ et $\vec{OG}$ les éléments de réduction de (T) en O et (H) le plan orthogonal en O à $\vec{R}$. G se projette en $\vec{g}$ sur (H) et suivant $\vec{OG}_1$ sur $\vec{R}$.

On peut trouver un point O' tel que $\vec{OO'} \wedge \vec{R} = \vec{g}$. Il faut et il suffit que O' soit dans le plan perpendiculaire en O à $\vec{g}$, que sa distance d à $\vec{R}$ vérifie la relation $d \cdot \vec{R} = \vec{g}$, et le trièdre $\vec{OO'}$, $\vec{R}$ et $\vec{g}$ soit direct. O' est sur la parallèle (Δ) à $\vec{R}$, ainsi définie.

Le moment (T) en O' aura pour expression : $\vec{OG'} = \vec{OG} + \vec{OO'} \wedge \vec{R} = \vec{OG} - \vec{g} = \vec{OG}_1$.

Sur cette droite unique (Δ) , le moment résultant $\vec{OG}_1$ et $\vec{R}$ sont colinéaires. (Δ) est appelé **axe central** de (T) .

Pour tout point O non situé sur (Δ) : $\vec{OG} + \vec{OG}_1 + (\vec{OO'} \wedge \vec{R}) = \vec{OG}_1 + \vec{g}$. (Δ) est par conséquent le lieu des points où le moment résultant $\vec{OG}$ de (T) est minimum.

Si $\vec{R}(X, Y, Z)$ et $\vec{OG}(L, M, N)$ sont les éléments de réduction en O , origine des coordonnées rectangulaires Ox, Oy et Oz , le moment G' de (T) en un point quelconque $M(x, y, z)$ a pour expression : $\vec{OG'} = \vec{OG} + (\vec{MO} \wedge \vec{R}) = \vec{OG} - (\vec{OM} \wedge \vec{R})$.

On a les relations :

$$\begin{aligned} L' &= L - yZ + zY \\ M' &= M - zX + xZ \\ N' &= N - xY + yX \end{aligned} \quad (24)$$

Pour que $\vec{OG'}$ soit colinéaire à $\vec{R}$, il faut et il suffit que : $\frac{L'}{X} = \frac{M'}{Y} = \frac{N'}{Z}$.
Ces équations linéaires en x, y et z déterminent l'axe central (Δ) .

Si X est nul, par exemple, on doit avoir $L' = 0$ ou $L^\vee yZ + zY = 0$.

10.9 Champ des moments d'un système de vecteurs

Le champ des moments d'un vecteur unique est la révolution autour du support du vecteur, qui coïncide avec l'axe central $\overrightarrow{OG}$ est perpendiculaire à $\vec{V}$, et son intensité est proportionnelle à la distance de O à $\vec{V}$. Le lieu des points où $\overrightarrow{OG}$ est constant est une parallèle à $\vec{V}$.

Le champ des moments d'un couple est un champ uniforme, puisque $\overrightarrow{OG}$ est constant.

Dans le cas général, le système (T) d'axe central (Δ) est réductible à un vecteur $\vec{R}$ porté par (Δ) et un couple de moment $\overrightarrow{OG}$ colinéaire à $\vec{R}$. Le champ des moments de (T) est encore de révolution autour de (Δ) ; on l'obtient par superposition des champs précédents. Le lieu des points M où $G(M)$ est égal à un vecteur $G(M_0)$ donné est la parallèle à (Δ) menée par M_0 .

Table des figures

1	Règle de trois points alignés	7
2	Représentation du vecteur normal $\vec{n}$ de la droite (d)	8
3	Orientation directe et orientation indirecte	10
4	Astuce mnémotechnique pour retenir le calcul	12
5	Triangle quelconque	13
6	Parallélogramme quelconque	13
7	Distance d'un point par rapport à une droite	13
8	Vecteurs glissants	14

Liste des tableaux

Table des matières

1	Repère dans un espace en trois dimensions	1
1.1	Propriétés dans un repère quelconque	2
1.2	Propriétés dans un repère orthonormé	2
2	Plan dans l'espace	2
3	Géométrie dans l'espace à trois dimensions	3
3.1	Droites dans l'espace	3
3.2	Plans dans l'espace	3
3.3	Droite et plan dans l'espace	3
3.4	Propriétés	4
4	Orthogonalité dans l'espace	4
4.1	Droites orthogonales	4
4.2	Droites orthogonales à un plan	5
4.3	Plans perpendiculaires	5
4.4	Plan médiateur	6
5	Projection dans l'espace à trois dimensions	6
5.1	Projection	6
5.2	Projection orthogonale	6
6	Produit scalaire dans l'espace à trois dimensions	6
6.1	Définition	6
6.2	Propriétés	6
7	Vecteur normal à un plan	7
7.1	Définition d'un vecteur normal	7
7.2	Propriété d'un vecteur normal	8
7.3	Caractéristique d'un plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}$. . .	8
8	Lignes de niveau	8
9	Produit vectoriel	10
9.1	Orientation d'un repère dans l'espace	10
9.2	Définition du produit vectoriel	11
9.3	Propriétés	11
9.4	Coordonnées du produit vectoriel	11
9.5	Applications	12
9.5.1	Équation d'un plan	12

9.5.2	Calcul d'aire	12
10	Système de vecteurs glissants (ou torseur)	14
10.1	Moment d'un vecteur glissant par rapport à un point	14
10.2	Expression analytique du moment d'un vecteur par rapport à O . .	15
10.3	Système de vecteurs glissants. Réduction en un point O	16
10.4	Système équivalent à zéro. Systèmes équivalents	16
10.5	Moment d'un système (T) par rapport à un axe	17
10.6	Systèmes de vecteurs glissants particuliers	17
10.7	Réduction d'un système de vecteurs	17
10.8	Axe central d'un système de vecteur (T)	18
10.9	Champ des moments d'un système de vecteurs	19